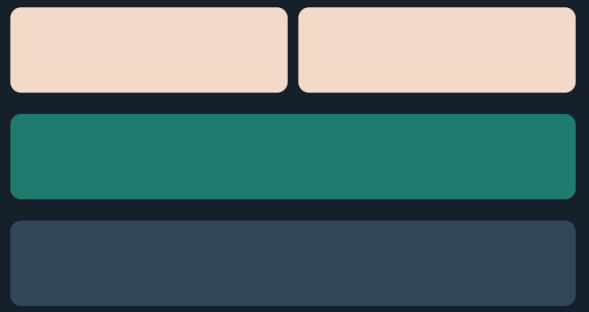
SISTEMAS OPERATIVOS

Virtualización y máquinas virtuales

Basado en Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3

Integrantes: Heredia, Velazquez, Velazquez, Oviedo



El problema: un servidor por servicio

Antes

Correo, web, FTP y comercio electrónico, cada uno en su propia computadora.

Si un servidor falla, los demás siguen funcionando.

Pero la solución es cara y difícil de administrar.

Con máquinas virtuales

Una sola computadora contiene varias máquinas virtuales, cada una con su propio SO.

Una falla en una VM no hace fallar a las demás.

Menor costo y administración más simple.

100× menos líneas de código tiene el hipervisor que un sistema operativo completo, y por eso tiene menos errores. Es lo único que corre en modo kernel.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3, pp. 568–569

Qué hace falta para virtualizar

Instrucciones sensibles

Solo se pueden ejecutar en modo kernel: operaciones de E/S, cambios en la MMU.

Instrucciones privilegiadas

Producen una trampa (interrupción) si se ejecutan en modo usuario.

Popek y Goldberg (1974)

Una máquina se puede virtualizar solo si las instrucciones sensibles son un subconjunto de las privilegiadas.

El caso del Intel 386

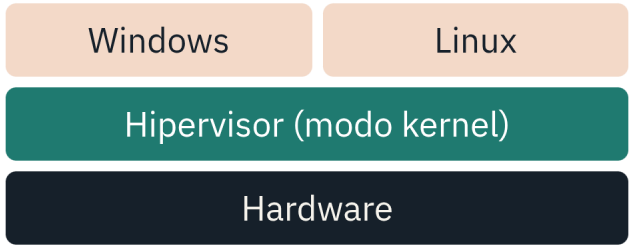
Ignoraba muchas instrucciones sensibles en modo usuario. Por ejemplo, POPF no modifica el bit de interrupciones. No cumplía la regla, así que no se podía virtualizar.

Intel y AMD lo resolvieron desde 2005 con Intel VT y AMD SVM: contenedores donde el invitado corre hasta que una operación se atrapa en el hipervisor.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3.1, pp. 570–571

Tres formas de virtualizar

Hipervisor tipo 1



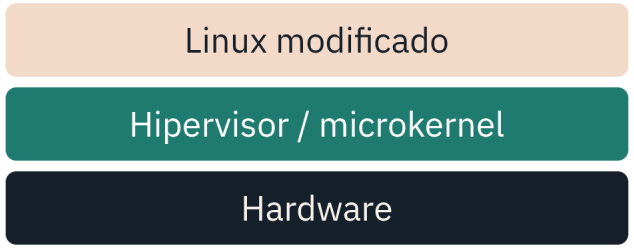
Corre directo sobre el hardware y es lo único en modo kernel. Con VT atrapa y emula.

Hipervisor tipo 2



Es un programa de usuario sobre un SO anfitrión. Usa traducción binaria (VMware).

Paravirtualización



El SO invitado se modifica y llama al hipervisor en vez de usar instrucciones sensibles (Xen).

Aislamiento de fallas

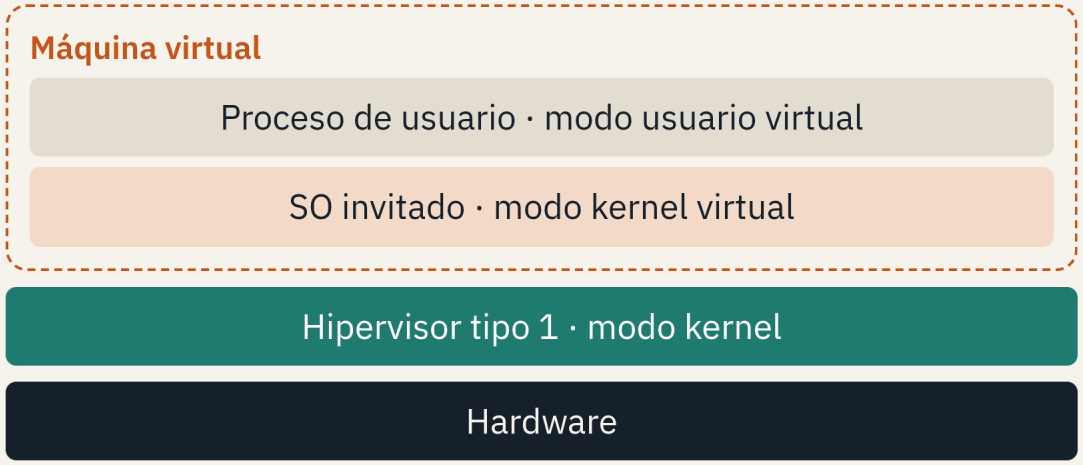
Menos hardware y energía

Migración simple de VMs

Apps heredadas y pruebas en varios SO

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), secciones 1.7.5 y 8.3, pp. 568–580

Tipo 1: atrapar y emular



1. La VM corre como un proceso en modo usuario, pero su SO cree estar en modo kernel.

2. El SO invitado ejecuta una instrucción sensible.

3. Con VT, el hardware la atrapa y le pasa el control al hipervisor.

4. El hipervisor decide qué hacer y emula lo que haría el hardware real.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3.2, pp. 571–572 (figura 8-26)

Tipo 2: traducción binaria

1

Explora el código y lo divide en bloques básicos.

2

Reemplaza cada instrucción sensible por una llamada al hipervisor.

3

Guarda el bloque traducido en caché y lo ejecuta.

4

Pasa al bloque sucesor; si ya está traducido, corre de inmediato.

Dónde nació

VMware, del proyecto DISCO de Stanford. Instala el SO invitado en un disco virtual, que es solo un archivo del anfitrión.

¿Hardware o software?

Atrapar con VT genera muchas interrupciones que arruinan cachés, TLB y predicción de saltos. Según las mediciones, a veces el software vence al hardware.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3.3, pp. 572–573

Paravirtualización

Virtualización verdadera

Windows sin modificar

Hipervisor tipo 1

El hardware atrapa cada instrucción sensible y el hipervisor la emula.

Paravirtualización

Linux modificado

Microkernel

El SO invitado ya no tiene instrucciones sensibles: llama al hipervisor, como un programa llama al SO.

Una API nueva. El hipervisor define llamadas pensadas para sistemas invitados y se parece a un microkernel (Xen).

Portabilidad. VMI y paravirt ops ofrecen una interfaz común para correr en hardware, VMware o Xen.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), sección 8.3.4, pp. 574–576 (figuras 8-27 y 8-28)

Virtualizar la memoria y la E/S

Memoria

Dos invitados pueden querer la misma página física 10.

El hipervisor mantiene una tabla de páginas oculta (shadow) por cada VM.

Si el invitado cambia su tabla escribiendo en memoria, el hipervisor ni se entera: la marca como solo lectura.

Paravirtualizado, avisa con una sola llamada al terminar.

Entrada/salida

Las sondas de dispositivos y los accesos a registros se atrapan en el hipervisor.

El disco de cada VM es un archivo o región del disco real.

Puede mostrar un disco IDE viejo sobre hardware nuevo.

DMA exige reasignar direcciones. Xen delega la E/S en una VM, el dominio 0.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), secciones 8.3.5 y 8.3.6, pp. 576–579

Usos y conclusiones

Hospedaje web

Se alquilan máquinas virtuales en vez de servidores dedicados, a una fracción del costo.

Dispositivos virtuales

Una VM empaquetada con SO, bibliotecas y aplicación: se instala sin resolver dependencias.

CPUs multinúcleo

La cantidad de CPUs se define por software: 4 núcleos con 8 VMs cada uno dan 32 nodos.

Para llevarse

Un hipervisor da aislamiento y ahorro, y se puede lograr de tres formas: tipo 1 con VT, tipo 2 con traducción binaria o paravirtualización.

Lo que corre en modo kernel debe ser pequeño y confiable. Ahora, a jugar para repasar.

Fuente: Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3.ª ed.), secciones 8.3.7 y 8.3.8, pp. 579–580, y 1.7.5